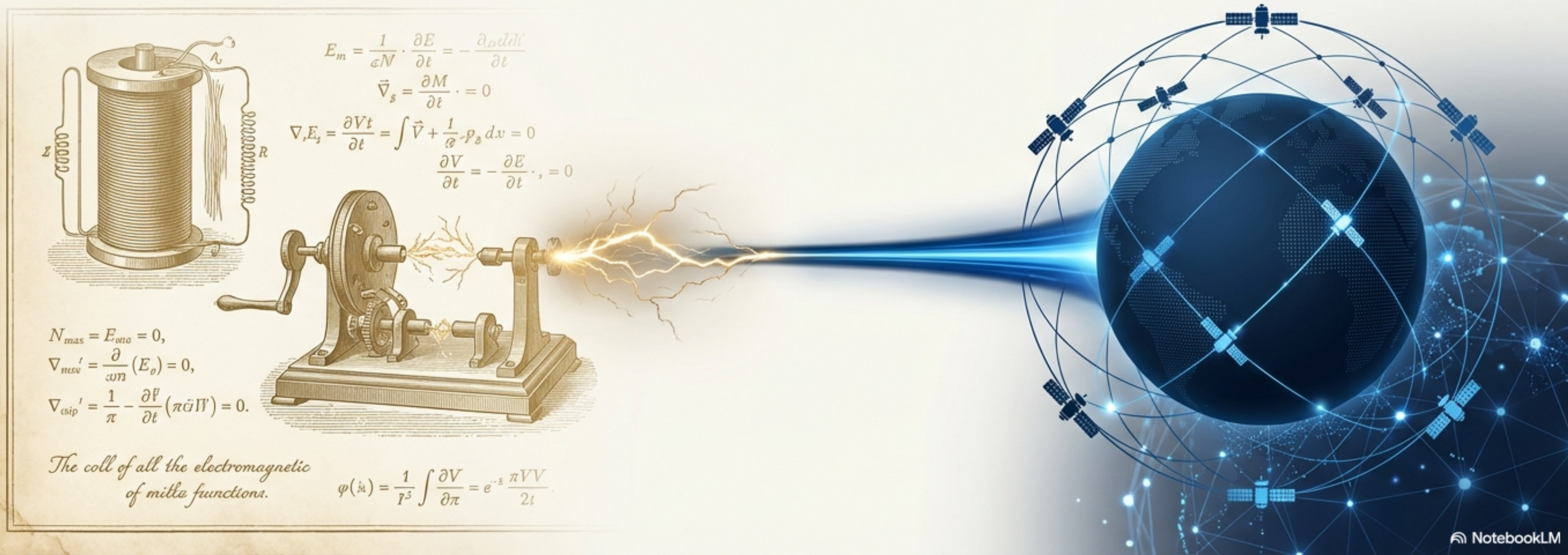


信息通信：从电光火石到天地一体

探索连接万物的科学与工程之旅

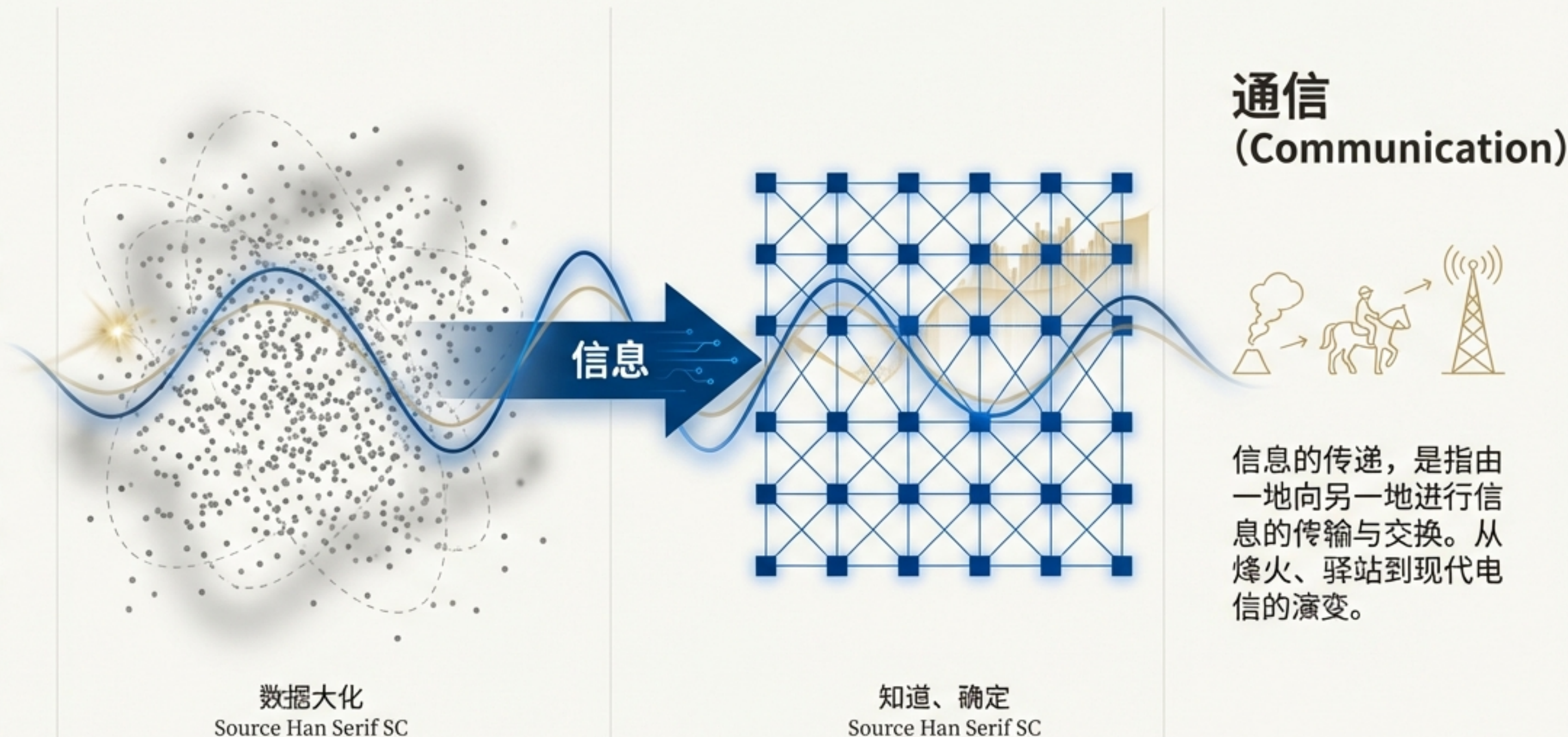


核心：我们正在驾驭什么？

信息 (Information)

“信息是用来消除随机不确定性的东西。”
—— 克劳德·香农，1948

信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映，不能独立存在，必须依托载体。

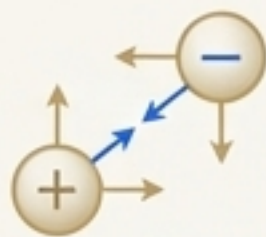


信息的传递，是指由一地向另一地进行信息的传输与交换。从烽火、驿站到现代电信的演变。

源起：电气时代的科学基石



1752年 - 富兰克林
(Franklin): 提出正
负电荷概念与电荷守
恒定律。



1820年 - 奥斯特
(Oersted): 发现电流
的磁效应, 揭示电与
磁的联系。



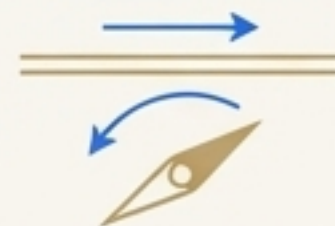
1831年 - 法拉第
(Faraday): 发现电磁
感应现象, 证实电与
磁的统一性。



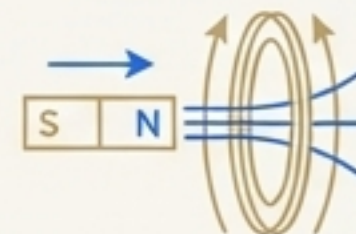
1687年 - 牛顿
(Newton): 建立经
典力学理论, 为后来
的电电磁学理论提供
了思想推动。



1785年 - 库仑
(Coulomb): 发现
库仑定律, 电磁学史
上第一个定量规律。

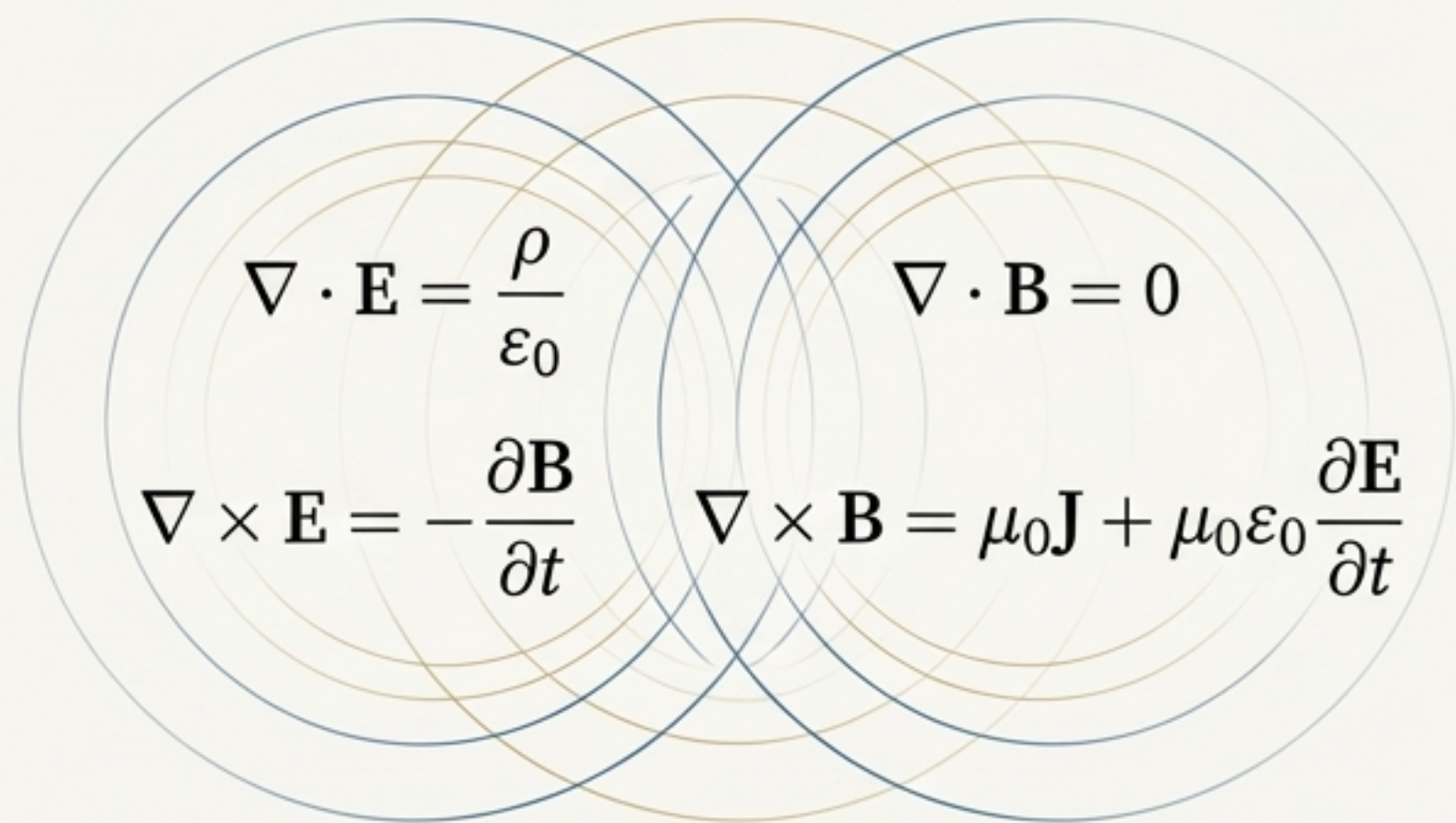


1820年 - 安培
(Ampere): 总结出
安培定律, 开创电动
力学理论。



突破：驾驭不可见的力量

麦克斯韦方程组 (Maxwell's Equations)

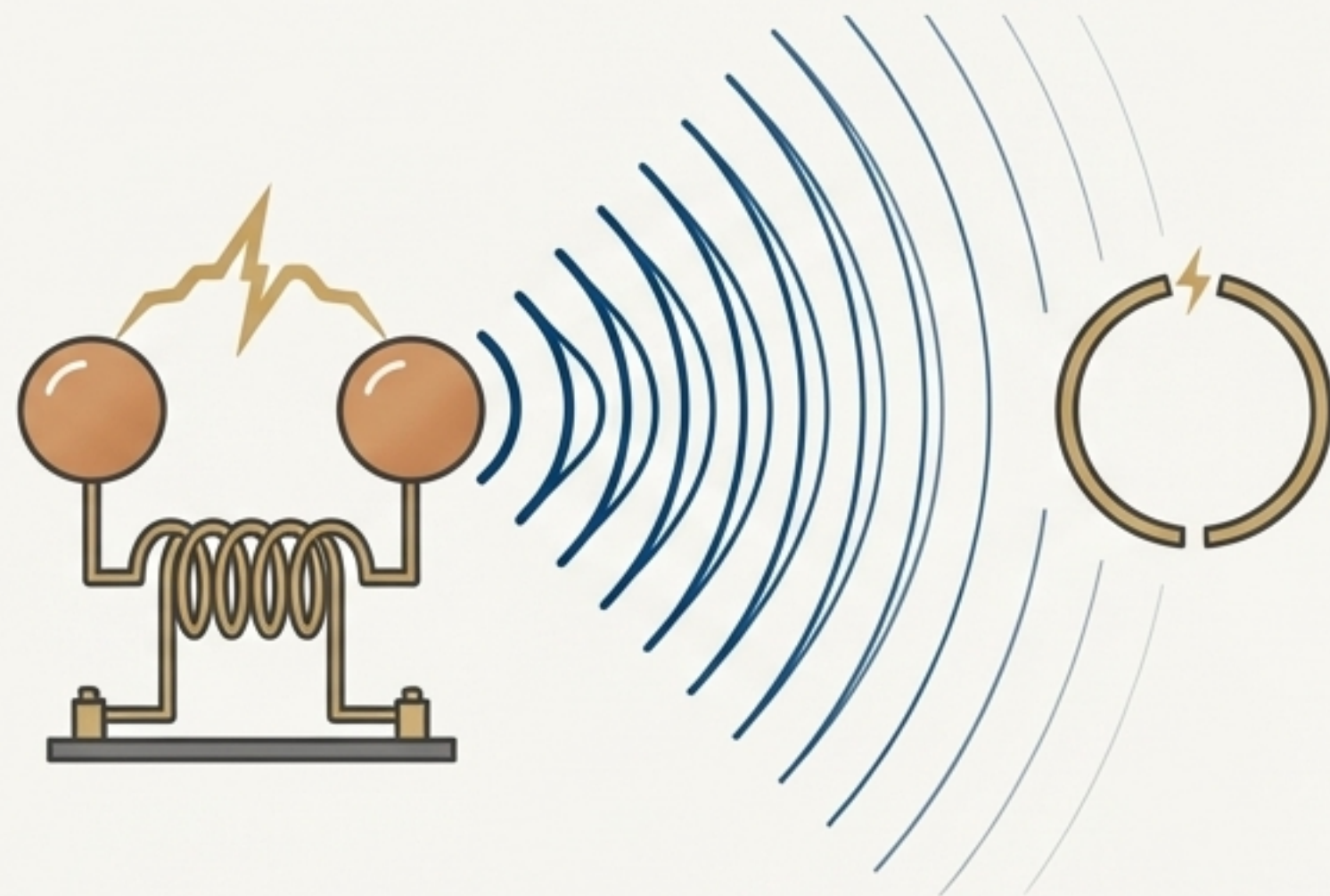


A Venn diagram with two overlapping circles. The left circle is light blue and contains two equations. The right circle is light orange and contains two equations. The intersection of the two circles is shaded a darker blue and contains one equation.

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

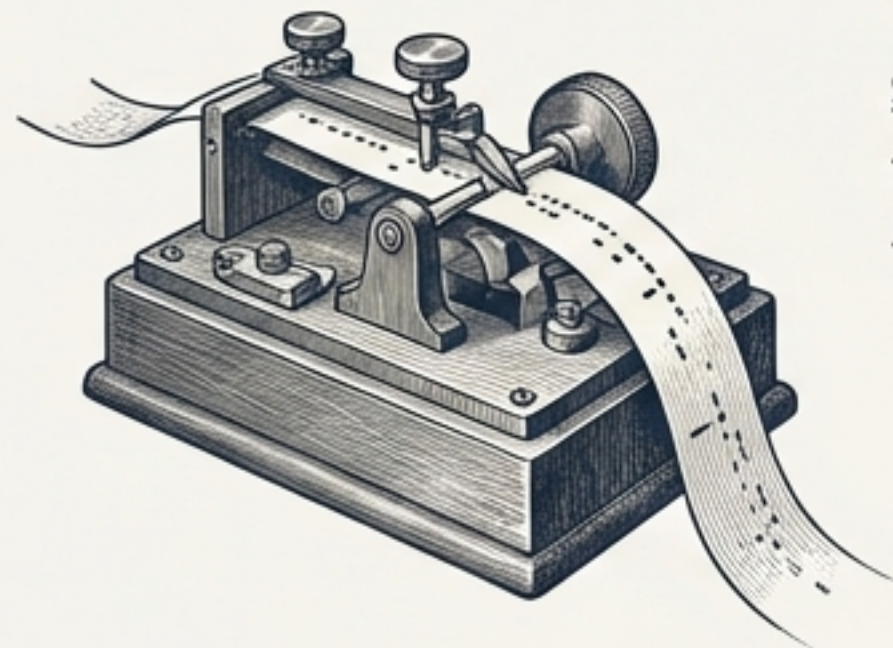
统一了电、磁、光的简洁、对称、完美的数学形式。1865年预言了电磁波的存在，并推导出其传播速度等于光速。

赫兹的验证 (Hertz's Experiment)



1886-1888年间，赫兹通过实验首次证实了电磁波的存在，通过感应线圈在铜球间产生电火花，在远处的接收线圈也感应出电火花。

连接：从符号到语音的有线世界



电报 (Telegraph)

塞缪尔·莫尔斯 (Samuel Morse)
于1837年发明电报机，1844年
发出第一份长途电报。

A	· —
B	— ...
S	...
O	— — —

电话 (Telephone)

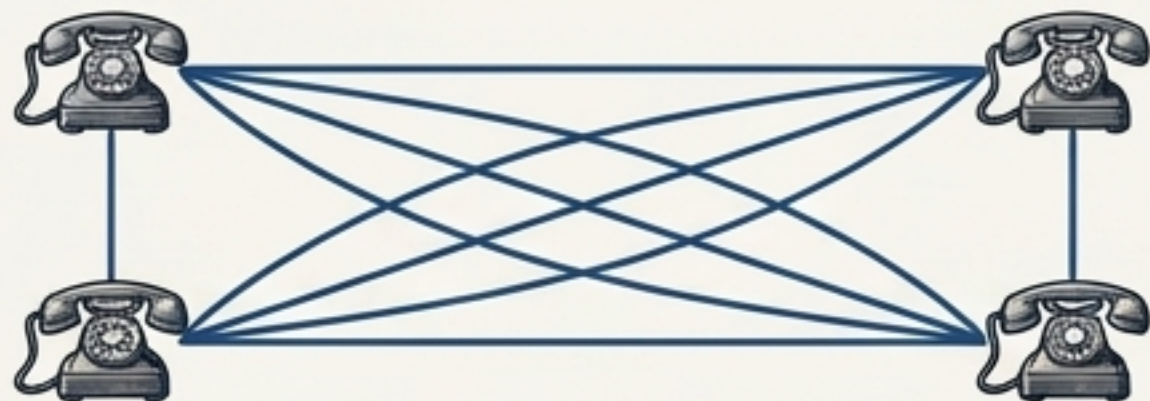
亚历山大·贝尔 (Alexander Bell)
于1876年发明电话。

“沃森先生，快来帮我啊！”
1876年，第一句通过电话传送的
语音。

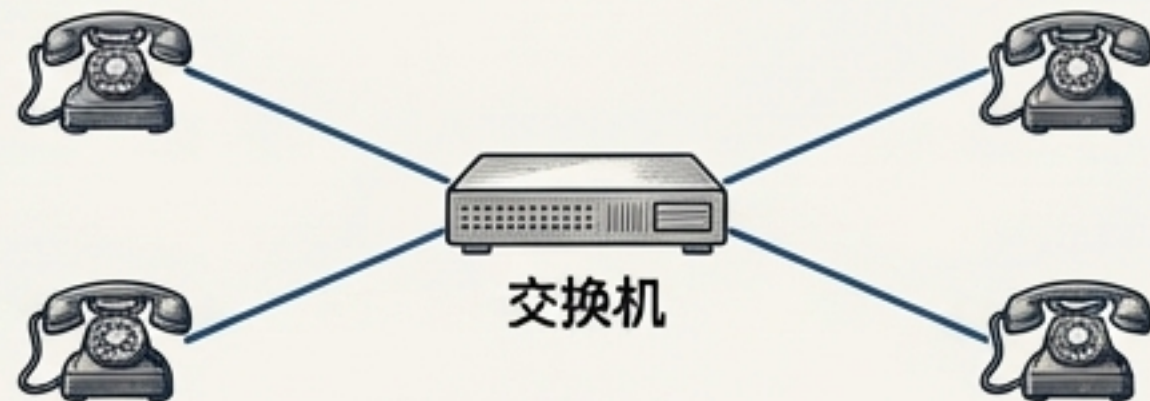


网络的诞生

从点对点的直连模式到通过交换机连接的交换模式的演进，极大地提升了线路利用率和网络规模。



直连模式



交换机

交换模式

飞跃：挣脱线缆的无线革命



波波夫 (Popov)

1895年发明无线电天线，并进行了世界上第一次内容明确的无线电报传送，内容为“海因里希·赫兹”。



马可尼 (Marconi)

1901年成功实现跨越大西洋的远距离无线电通信，标志着人类进入远距离无线通信时代。

核心影响

通信摆脱了对线缆的依赖，为船舶、飞机等移动工具的通信提供了可能，是通信技术的一次巨大飞跃。

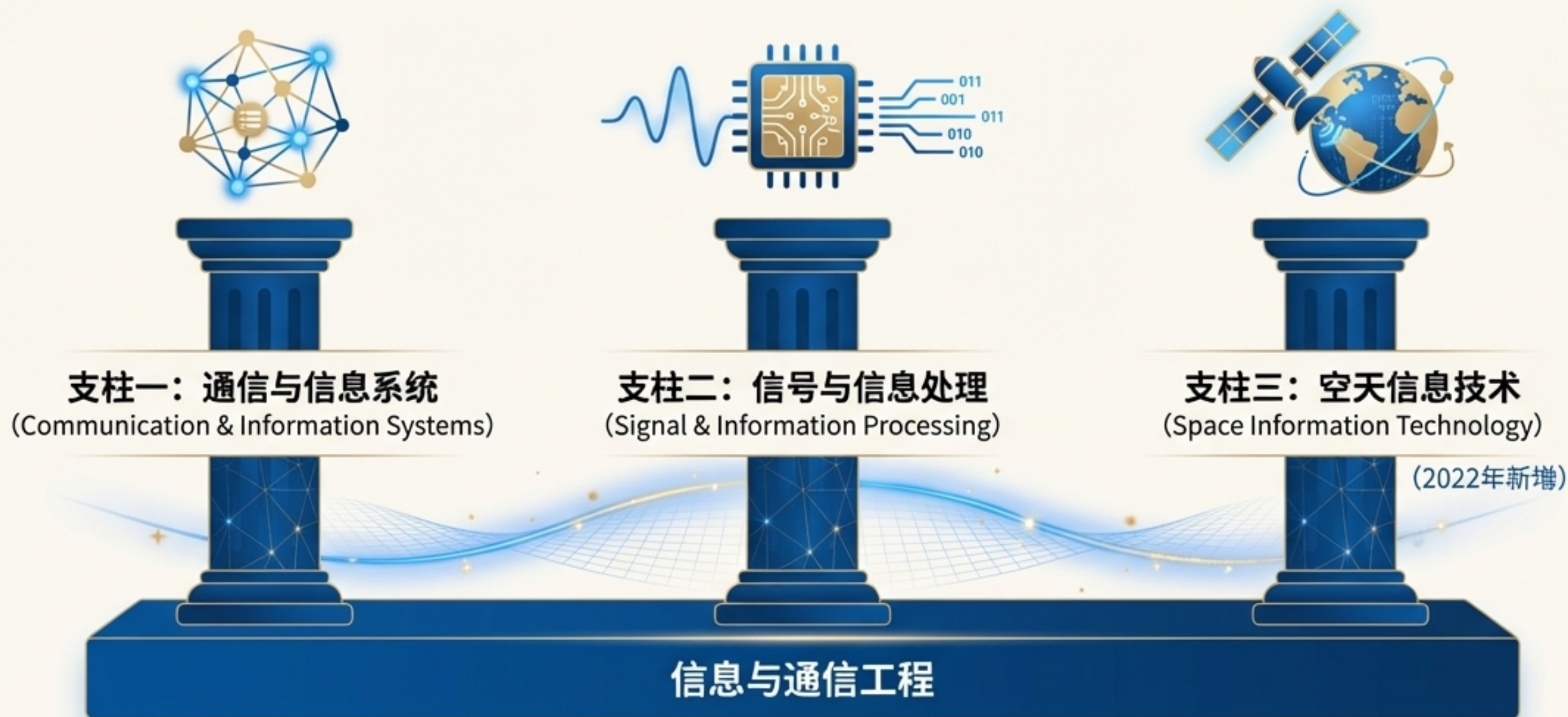
迭代：装进口袋的全球网络

无线通信速率



学科版图：现代信息与通信工程

正式介绍“信息与通信工程”这一国家一级学科。它是一个理论基础完整、应用领域广泛、发展极为迅速的工学门类学科。其下设三个核心的二级学科方向，作为支撑现代信息社会的创新支柱。



支柱一：通信与信息系统

聚焦于信息传输的载体和网络。这是研究各类信息系统与通信网络的组成原理、体系架构和功能的领域。



无线与移动通信

5G/6G, 非正交多址接入,
超维度天线 (xD-MIMO)



光通信与量子通信

利用光纤、光子芯片和量子
纠缠实现超大容量和安全的
通信

通信网络

软件定义网络(SDN),
网络功能虚拟化(NFV),
空天地海一体化网络



探测与感知系统

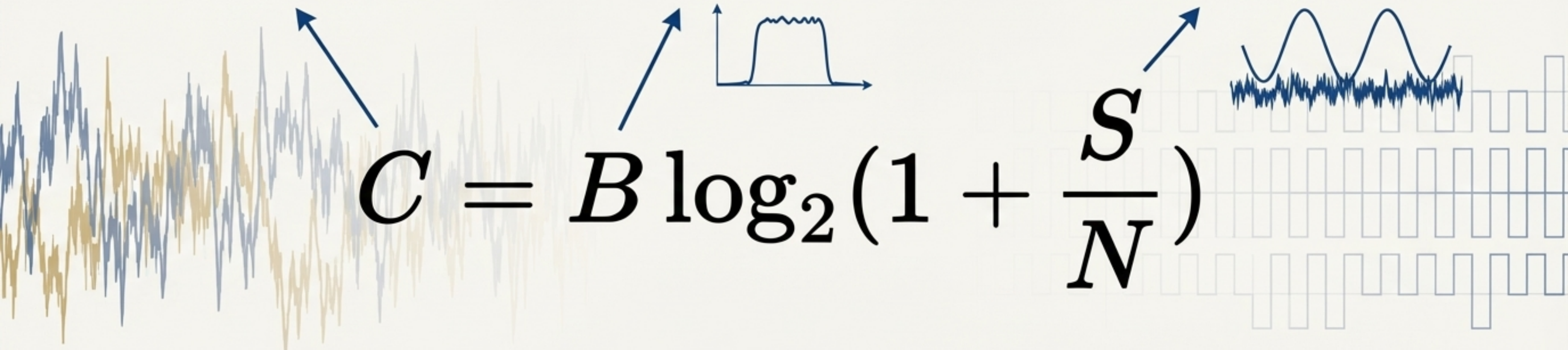
雷达、声呐、导航定位系统

理论基石：香农信道容量定理

C: 信道容量 (Channel Capacity)
- 通信速率的理论上限 (b/s)

B: 信道带宽 (Bandwidth)
- 可用的频率范围 (Hz)

S/N: 信噪比 (Signal-to-Noise Ratio)
- 信号功率与噪声功率的比值


$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

核心结论

信道容量受到带宽和信噪比的共同制约。在带宽或信噪比一定的情况下，可以通过提升另一个来提高容量。

现代实践

现代编码方案如 **LDPC码** 和 **极化码 (Polar Code)** 正在不断逼近这个理论极限。5G已将极化码作为控制信道的编码标准。

支柱二：信号与信息处理

聚焦于信息的“处理”环节，研究各种形式信号的获取、变换、分析和识别的理论及算法。核心任务是从信号中提取、识别和应用信息。



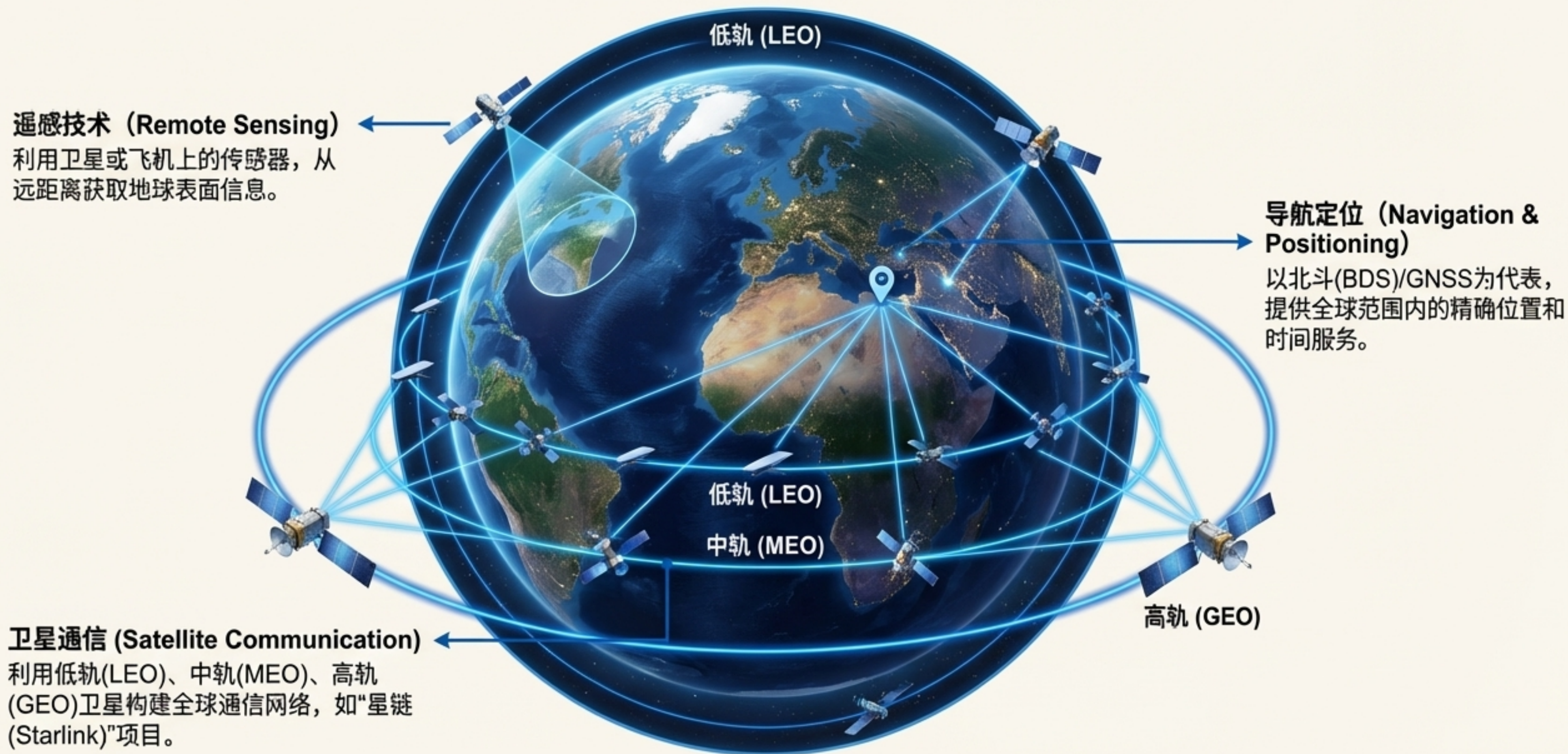
关键应用领域

-  **语音处理与识别：**将声波转换为文字，实现人机语音交互。
-  **图像视频处理与识别：**计算机视觉，实现目标检测、人脸识别等。

-  **雷达/声呐/导航信号处理：**从回波中探测目标、绘制地图、实现精确定位。
-  **人工智能与大数据分析：**利用机器学习、深度学习模型从海量数据中发现模式和规律。

支柱三：空天信息技术

聚焦于基于空天平台的信息获取、传输与处理，是航空航天与信息技术的综合交叉。

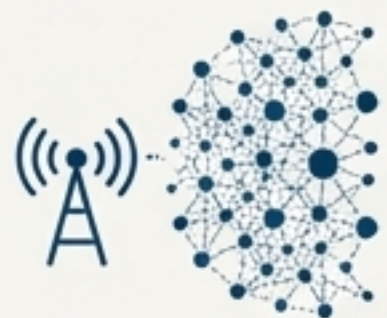


融合：万物智联的未来愿景

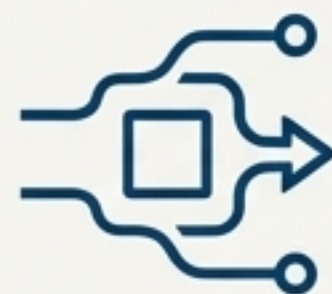


展望：前沿的挑战与机遇

信息通信的探索永无止境，我们面临着一系列激动人心的科学与工程问题：



容量挑战：如何在有限的频谱资源下，支撑6G时代海量设备（千亿级）的连接需求？



智能挑战：如何构建真正智能内生的网络，实现完全的自动化和自治能力？



安全挑战：在万物互联的时代，如何保障网络空间的安全与个人隐私？



技术挑战：太赫兹、量子通信、人工智能等前沿技术，将如何颠覆现有的通信架构与理论？



信息，连接无限未来

信息与通信工程——构建未来社会的基础设施